MVM

C++로 만드는 Java 바이트코드 가상머신

실행 과정을 눈으로 확인하는 Windows 개발 도구

개인 프로젝트 기획안 / 개발 기간 6개월

개발 동기

코드를 작성한 뒤, 내부에서는 무슨 일이 일어날까?

Java 문법을 사용하는 경험을 넘어
객체 생성과 메서드 호출이 실행되는 원리를 이해하고 싶다.

직접 구현

C++로 클래스 파일을 읽고
명령어를 한 단계씩 실행

직접 관찰

스택과 객체 상태의 변화를
시각화 도구에서 확인

프로젝트 목표와 범위

일부 일반적인 .class 파일의 해석·실행

개발 목표

IntelliJ에서 작성·컴파일한 Java 예제
C++ 인터프리터 방식의 자체 VM
실행 상태를 보여 주는 Windows EXE

이번 프로젝트에서 제외

전체 JVM 호환
JIT 컴파일러

대상 클래스 파일 버전과 지원 명령어 목록은 1개월 차에 고정

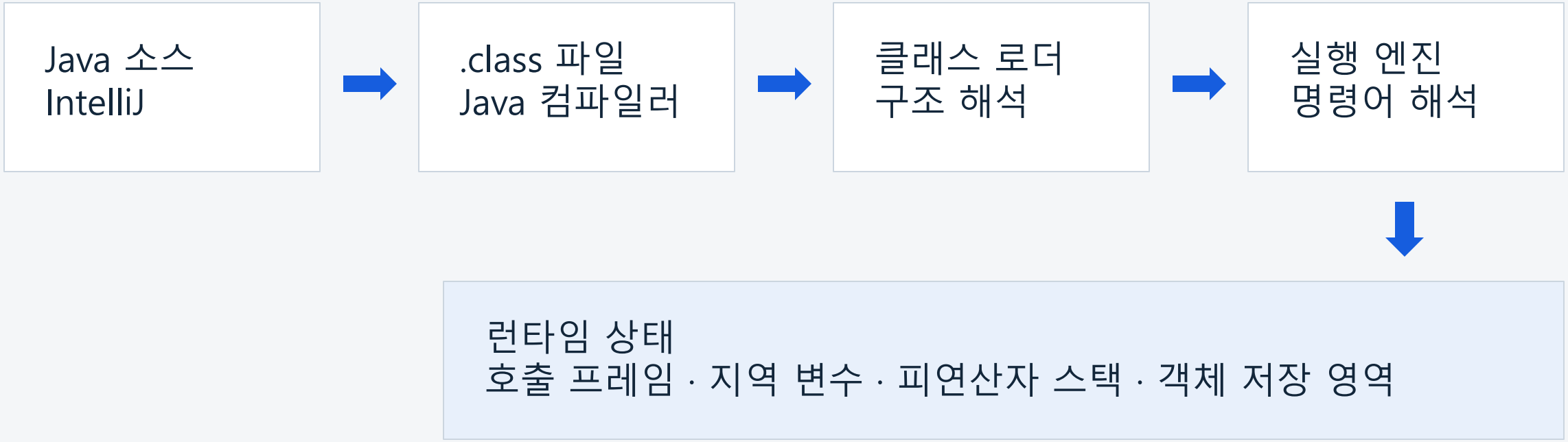
주요 기능

객체와 클래스	클래스 정보 로딩, 객체 생성과 필드 접근
생성자와 메서드	초기화, 호출 프레임 생성과 반환
조건문과 반복문	분기와 점프 명령으로 실행 흐름 제어
문자열과 출력	기본 문자열 처리와 콘솔 출력 경로 구현

각 기능은 선정한 Java 예제에 필요한 범위부터 부분 구현

구조와 동작 흐름

입력부터 실행 상태 표시까지

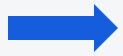


Windows 시각화 도구가 실행 엔진을 제어하고 상태를 표시

시각화 도구와 차별점

출력 결과와 내부 상태를 함께 확인

실행 제어
불러오기 / 실행 / 한 단계 실행



상태 관찰
현재 명령어와 실행 위치

메서드 호출
프레임과 지역 변수의 변화

객체 생성
객체와 필드 값의 변화

차별점: 직접 만든 VM의 동작을 같은 도구에서 추적하는 학습 경험

기술 스택

C++	클래스 파일 파서, 실행 엔진, 런타임 상태
Java + IntelliJ	입력 예제 작성과 .class 파일 생성
Windows EXE	시각화 도구 배포
도구 후보	CMake / MSVC / Qt 또는 Dear ImGui

GUI와 빌드 도구는 후보이며 초기 프로토타입에서 확정

6개월 개발 일정

1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월
범위 확정	**실행 기초**	**객체 모델**	**기능 통합**	**시각화**	**완성도 점검**
클래스 파일 파서	연산·분기·반복	클래스·생성자	메서드·문자열 출력	실행 제어 상태 표시	테스트·EXE 발표

매월 실행 가능한 예제를 남기고, 6개월 차는 통합 검증에 확보

기대 효과와 완성 기준

C++로 실행 환경을 설계하는 경험

바이트코드와 객체 실행 모델 이해
메모리·자료구조 설계 및 디버깅 역량 강화

최종 시연

예제 .class 로딩과 실행
한 단계 실행으로 스택·객체 변화 관찰
기준 Java 실행 결과와 출력 비교

산출물: C++ 소스 코드, Windows EXE, 지원 범위 문서와 시연 예제